

はじめに

第1章

この世の中には色々な学問分野が存在します。私たちが新しくある学問分野に関して学ぶとき、その醍醐味は何でしょうか？ もちろんこの問いに対して正解などではなく、人それぞれ様々な答えが考えられます。しかし、あえて一つ挙げるとするならば、学んだ前後で世の中が違って見える事でしょう。新たに学んだ視点は、世の中の認識を変えてしまう力を持っています。例えば地質学を学ぶと、これまで目に止めることもなかった風景から、数百万年以上の時間スケールでその歴史を読み解くことができるようになります。観察するという行為は思っているほど単純なものではなく、観察すること自体が既に自然をどう捉えるのか、暗に現象のモデル化を含んでいます。そのため、ある種のモデルという眼鏡を通して現象を観ることを避けることは本質的に出来ません。この授業では地震波の伝播を取り扱いますが、私たちは地震波形からどういったことを読み解くことが出来るのでしょうか？ 本書では、地震波の伝播を地球物理学の理解の枠組みを基礎として、地震計が記録した地震波形からどういったことを読み取ることが出来るのか学んでいきます。

物理学は、対称性・普遍性の学問です。地球物理学では、地球に関する何らかの物理的な情報を観測し、そこから情報を読み取っていきます。その際、対称性や普遍性はとても大切な判断基準となります。一見複雑で何が何やら分からないデータでも、一度支配している法則を認識できると、これまで見えなかった対称性が不意に浮かび上がってくることがあります。その鑑賞方法を理解していれば、観察された現象は万華鏡のように美しく見えるのですが、読み解き方を学んでいなければ、ただただ雑然としたものとしか目に映りません。

ここで、風が吹いて川面に波を立てた情景を思い浮かべてみましょう。水面波の物理をある程度理解していれば、波の分散を見て取ることも出来ますし、水深によってその様子が変わっていることも観察できます。また川に流れがあれば、波の伝わり方にその影響がある事も観察できるでしょう。例えば、カモが川を泳いでいたとしましょう(図 1.1)。カモは波の速度より速く泳いでいるため、衝撃波を作ってるのだなと気づくと思います。しかしよく見ると、カモの後ろのハの字型の波面は、衝撃波として期待される直線ではありません。この波の崩れは、群速度と位相速度は異なって(分散性) いるため、波の形が変化していくためです。そうなってくるとカモの後ろのくさび状の波のなす角度が泳ぐ速さに

かかわらず一定なことも気になってきます。このように、物理学的な事がある程度理解していると、波の情報を段々と読み解けるようになってきます。この授業では、地震波の情報を読み取る物理学的な基礎を一通り学び、地震波を読み解くことができるようになることを目的としています。



図 1.1 カモの作る波。一般にこのような波は航跡波とよばれ、波紋はケルビンパターンで説明されます⁽⁶⁾。

この章では、まず地震学とは何を取り扱う学問なのかについて説明し、その中で地震波動伝播を理解する大切さについて述べていきます。つづいて、地震波動論ではどのような内容を取り扱うかについてその概略を述べていきます。

1.1 地震波を読み解く

ここでは地球物理学からもうすこし対象を絞って、地震学について考えていきましょう。地震学というと、地震災害をとまなう現象のみに関する学問であるという印象を持っていると思います。これは**地震**という単語が2つの意味を持つため注意が必要です。1つ目は、**断層の破壊現象としての地震**、2つ目は**地面の振動を表す地震**です。この2つの意味を区別するため、後者のことを地震学者は**地震動**と呼び区別しますが、一般には混乱をきたしている感が否めません。ここで強調したい事は、地震学とは断層の破壊現象に関するだけの学問ではなく、広く地球の振動現象を扱う学問だということです。日本語では意識しないと2つの意味を区別することはなかなか難しいですが、実は英語でははっきりと単語を使いわけています。地震に対しては earthquake という単語を使い、地震動に関しては seismic という単語を使います。英語で地震学は seismology といい、文字通り地球の振動を広く扱う学問を意味します。

ここでは少し簡単な喩え話を取り上げます。夏の夜に花火大会を見物していると、打ち上げと音とのタイミングにずれがあることに気付くはずです。光はとても速く伝わる (30 万 km/s) ために瞬時に目に届きますが、音はゆっくりと伝わる (340 m/s) ために耳に届くのに時間がかかるからです。例えば3秒ほど遅れて A さんに音が聞こえる場合には、打ち上げ場所は A さんから 1 km ($340 \text{ m/s} \times 3 \text{ 秒}$) ほど離れていることが分かります (図 1.2)。この見積もりは、地震の位置 (震源) を地震計記録から決める手法と同じ原理を用いています。

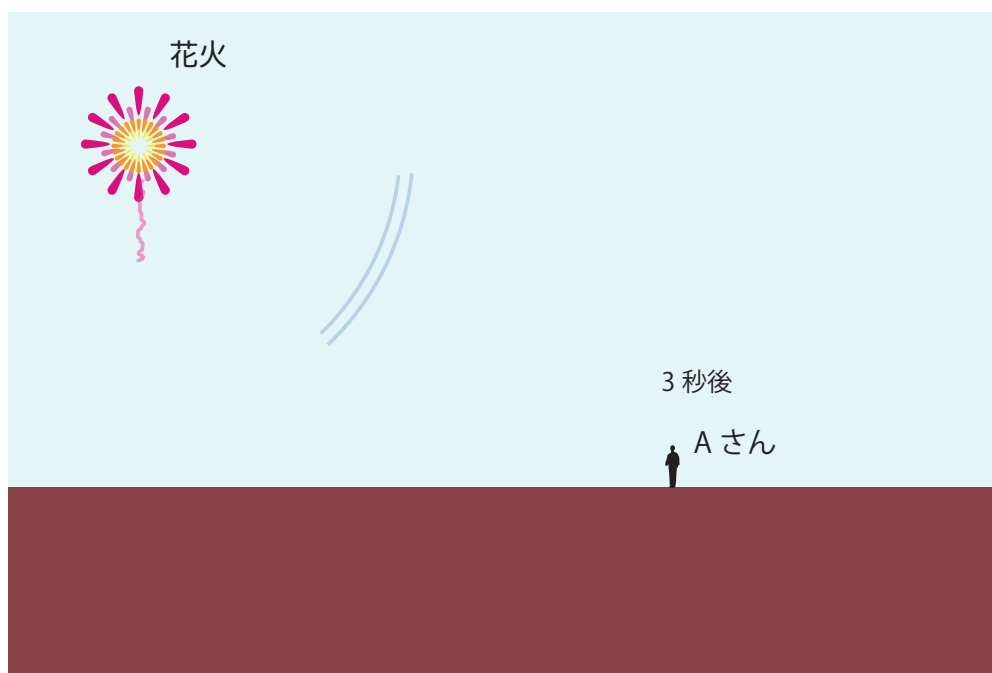


図 1.2 花火から伝播する音波の様子。震源から同心円状に音波が伝播しています。

逆に打ち上げ場所までの距離があらかじめ分かっている状況を考えてみましょう。この場合、時間ずれの大きさから音の伝わる速さを調べる事ができます。このような方法は地球内部の状態を知る上で重要な役割を果たしてきました。地震波は固い物質中では速く伝わり、柔らかい物質中ではゆっくりと伝わる性質があります。そのため、地震が引き起こす地震波は固い場所を通ってくる場合には観測点に早く到達し、柔らかい場所を通ってくる場合には遅く到達します。この到着時間のずれから、地球の内部のどの部分が固くて、どこが柔らかいか調べることができます。実際これまでに、多くの地震波を使って地球内部構造を推定する研究が行われてきました。その結果、地球スケールでは大雑把に、地表で冷やされた冷たく固いプレートが地球内部に沈み込み、地球内部で暖められた暖かい上昇することが、地震波を調べることで明らかとなりました^{注 1)}。

地震学の研究は多岐にわたりますが、ここで述べた視点から、大きく2つの研究分野に分類できます。1つ目は、地震波から地球の揺れを起こしている原因にせまっていく研究です。地震が発生すると地震波が励起され、伝播していきます。地震計の記録から地震波を読み解き、地震や火山現象の描像に迫っていきます^{注 2)}。2つ目は、地震波の伝わり方から地球内部構造を調べる研究です。例えば、CT スキャンで人体を調べるように、地震波を使って地球内部の物質の固さをしらべることができる事が知られており、地球のダイナミクスを知る上で大きな手がかりとなっています。

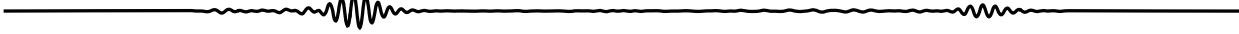
実際に現実の地球を調べようとすると、話はそれほど単純ではありません。現実の地球の構造は複雑なため、その波動伝播も複雑となるためです。そのため、(1) 地震の破壊過程を調べる、(2) 地球内部構造を調べる、そのどちらの場合にも伝播の複雑さが大きな問題となります。このように地震学の様々な研究テーマを取り組んでいく上で、地震波動の伝播を読み解く力は、必要不可欠な素養です。地震観測の歴史を振り返ると、地震計は空間的にはまばらに分布していましたが、時間的には連続的に観測データを収録していました。これらの観測データを工夫して用いることで、地震現象・地球内部構造が調べられてきました。しかし、近年地震学を含め地球物理学はデータ量の爆発が起きています。実際に、近年地震観測点は1000点を超え1万点を超える観測も現実のものとなっています。また Distributed Acoustic Sensing (DAS) 計測など、波動場を面的に捉える新たな計測技術も登場しています。今後は、波動場をまるごと観測し、そこからどういった知見が得られるか? という問いは、地震学の今後を考える上でより重要な視点となるでしょう。新たな面的な観測データを生かすためには、地震波動場を物理的に理解する基礎を身につけることが今後ますます大切となってくることでしょう。

この講義では、地震波動伝播を理解する枠組みを系統的に学んでいきます^{注 3)}。近年で

注 1) 音速は温度の平方根に比例するため、逆に高温ほど高速となります。

注 2) 地震現象を調べる手段は地震波だけではなく、地殻変動や地質学等の知見も大切です。

注 3) 地震波動伝播問題は応用数学の一分野として発展した歴史があります。例えば Jeffreys は応用数学者としても著名 (ベイズ統計の教科書を読んでも名前が出てきます) です。量子力学で出てくる WKBJ 近似の J も Jeffreys から取っています (量子力学に関連する仕事ではないですが)。古典的な教科書では複素解析を駆使して波形を計算するテクニックに焦点があてられがちですが、今回の講義ではより直感的な説明を試みています。



は、複雑な構造に対して、地震波動場を数値計算することが一般的となりました。数値計算手法が高度化するに従って、得てして解析全体がブラックボックスになりがちです。しかし、たとえ数値計算で厳密に波動場を再現できたとしても、それを読み解く力がないと理解したとは言えません。地震波動論の基礎が一層大切になってきたとも言えるでしょう。この講義では、そのような地震波動を理解する基礎を身につけることに主眼をおいています。

1.2 授業の構成

この授業では、2章で弾性体の支配方程式について復習します。この授業では連続体力学の基礎は既に学んでいることを仮定しています。しかし、連続体力学は本質的に難しい点もあり、一度学んだだけでは、つまずきやすい点も数多くあります。授業では全てを解説することは難しいですが、この講義ノートでは、なるべく直感的に、つまずきやすい点に対しての解説も試んでいます。

次に3章では、無限媒質中の地震波の伝播を考えるための準備として、Green関数について解説していきます。続いて一般化されたホイヘンズの原理とも言える、表現定理について解説していきます。この章では、地震波動伝播を理解していく上で最も単純な全無限媒質での解の基本的な振る舞いを学んでいきます。

4章では、表現定理に基づき地震波の励起はどのように表現出来るか学んでいきます。震源の物理には立ち入らず、励起プロセスを force system としてどのように表現出来るかについて解説していきます。

5章では、現実的な構造での弾性波動の伝播を学ぶ第一歩として、自由表面の効果について学びます。まずは反射・変換について解説していきます。半無限媒質での波動伝播問題は Lamb の問題として知られ、条件付きですが、その解析解が知られています。自由表面が存在することによって初めて Rayleigh 波が存在可能となります。

続いて6章では、2層構造での波動伝播について学んでいきます。その理解のため、内部境界面での反射・透過についてまず学びます。続いて、2層での一般的な弾性波動について学んでいきます。直接波・先駆波・反射波についてこれまでに学んだ知識を使って解釈していきます。また、表層に低速度層がある場合に存在する表面波である Love 波についても学んでいきます。

7章では多層構造での弾性波動伝播を理解する上で大切な波線理論を学んでいきます。複雑な弾性波動を理解していく上で大切な理解の枠組みとなります。波線理論は、光学を起源として物理的にも数学的にも確立された分野です。

第8章正規モードでは、地球全体を1つの系と見たときに、地震波動場を定在波の重ね合わせとして取り扱う方法を解説していきます。時間領域に対する周波数領域のように、7章までに解説してきた内容と全く独立の内容ではなく、別の視点を学んでいきます。

9章では簡単に流体中の波について解説しています。流体の波と固体の波動は別々に学ぶことが多いですが、現実では、固体・海洋・大気を一つの結合した系として捉える必要がある現象も数多くあります。例えば2022年フンガトンガ-フンガハアパイ火山の噴火は記憶に新しいと思います。そのような現象を理解する際の簡単な道しるべとして、概略を述べる予定です。

最後の10章では、応用例として地震波干渉法について学んでいきます。この講義では基礎に重きをおいているために、主に理論的背景や必要とする仮定について解説してい

ます。

1.2 参考書

授業全体の参考書は、地震波動論 (斎藤, 2009)⁽⁷⁾、地震動の物理学 (瀬瀬, 2018),⁽⁵⁾ Theoretical Global Seismology (Dahlen and Tromp, 1998),⁽³⁾ Quantitative Seismology (Second edition; Aki and Richards (2009),⁽¹⁾ Introduction to Seismology (Third edition; Shearer 2019),⁽⁴⁾ Foundations of Modern Global Seismology (Second edition; Ammon, Velasco, Lay and Wallace)⁽²⁾ です。以降、各章で適宜参考書を挙げていきます。

1.3 参考文献

- [1] K. Aki and P. Richards. *Quantitative Seismology*. Univ Science Books, 2nd edition, 2009.
- [2] C. J. Ammon, A. A. Velasco, T. Lay, and T. C. Wallace. *Foundations of modern global seismology*. Academic Press, San Diego, CA, 2 edition, Oct. 2020.
- [3] F. Dahlen and J. Tromp. *Theoretical Global Seismology*. Princeton University Press, Princeton, 1998.
- [4] P. Shearer. *Introduction to Seismology*. Cambridge University Press, 2019.
- [5] 瀬瀬. 地震動の物理学. 近代科学社, 2018.
- [6] 戸田盛和. 流体力学 30 講. 朝倉書店, 1994.
- [7] 斎藤. 地震波動論. 東京大学出版会, 2009.